Explorar y pronosticar: de adivinar a medir

Cincuenta años de la economía de Estados Unidos y cinco modelos de machine learning.

Notebook de Colab S05_Explorar_y_pronosticar.ipynb · laboratorio en línea torredbabel.com/pad05

«La predicción es muy difícil, sobre todo si se trata del futuro.»
Dicho atribuido a Niels Bohr, y a varios otros

Es octubre de 2008. La economía de Estados Unidos dejó de crecer y el desempleo está en 6,0 %. Si usted trabajara en un banco central y le pidieran un número para el próximo trimestre, ¿qué diría? Hoy va a responder esa pregunta como lo hace un equipo de análisis: con datos, con modelos y, sobre todo, **midiendo el error**.

La sesión es para **explorar y jugar**. El notebook trae cincuenta años de datos trimestrales de la economía de Estados Unidos (la base `macrodata`, incluida en la librería `statsmodels`, con datos de la Reserva Federal y de la Oficina de Estadísticas Laborales) y cinco modelos de *machine learning* listos para competir. Nadie le pide ser experto: le pide mover deslizadores, mirar con cuidado y anotar lo que encuentre.

CÓMO TRABAJAR HOY

1. Abra el notebook en Colab. Descargue `S05_Explorar_y_pronosticar.ipynb` de Canvas (módulo Semana 6) y súbalo en colab.research.google.com. Ejecute primero la celda de preparación.

2. Recórralo con el cuaderno al lado. Cada «Prediga» le pide adivinar antes de ejecutar y cada «Reto» es una pregunta para explorar: anote sus respuestas.

3. Resuelva a mano los tres ejercicios de esta guía y compruébelos en el laboratorio en línea, que tiene una estación para cada uno.

4. Empiece la tarea de la última página: es un informe corto con lo que encontró.

torredbabel.com/pad05

TIEMPO ESTIMADO

Unas dos horas: 70 minutos para recorrer el notebook jugando, 35 para los tres ejercicios a mano y 15 para empezar la tarea.

LA RUTA DEL NOTEBOOK

Nueve paradas para explorar

Cada parte del notebook responde una pregunta. Esta tabla le dice qué buscar en cada una; las palabras en negrilla son las que conviene llevarse.

Parte	La pregunta	Qué mirar
1 · Conocer la base	¿Qué hay en la tabla?	Las doce columnas y sus unidades. Las cifras en dólares son **reales**: sin el efecto de la inflación.
2 · Recorrer el tiempo	¿Cómo se ve cada variable en cincuenta años?	Las **recesiones** (franjas grises): el desempleo sube durante la recesión y baja despacio después.
3 · Buscar relaciones	¿Qué se mueve con qué?	La **ley de Okun** (crecer baja el desempleo) y la **curva de Phillips**, que se rompe en los setenta. La **correlación** va de −1 a 1.
4 · La arena	¿Qué modelo pronostica mejor el próximo trimestre?	**Entrenamiento y prueba**, el **error medio (MAE)** y el rival **ingenuo**: «igual que hoy».
5 · Cuando el modelo memoriza	¿Más complejo es mejor?	El **sobreajuste**: el error con lo que el árbol vio llega a cero; con lo nuevo, no.
6 · ¿Qué mira el modelo?	¿Qué pistas pesan más?	La **importancia** de las variables. Útil para acertar no quiere decir que cause.
7 · El torneo	¿Todo se puede pronosticar?	El desempleo sí; la inflación cuesta; en el crecimiento del PIB gana el ingenuo.
8 · Simulador	¿Qué pasaría si…?	Invente una economía y compare la regresión con el bosque aleatorio.
9 · Lo que un modelo no ve	¿Hasta dónde confiar?	Tres responsabilidades de quien pronostica.

CINCO MODELOS EN UNA FRASE

Regresión lineal: una suma de pistas, cada una con su peso.

Árbol de decisión: preguntas encadenadas, como «¿el desempleo pasa de 6? ¿la inversión cae?».

Bosque aleatorio: trescientos árboles distintos que votan.

Boosting: árboles en fila; cada uno corrige los errores del anterior.

Vecinos cercanos: busca los trimestres del pasado más parecidos a hoy y promedia lo que pasó después.

ANTES DE EMPEZAR: TRES COSTUMBRES

Medir contra un rival sencillo. Si un modelo no le gana al ingenuo, no aporta nada.

Probar con datos que el modelo no vio. El error con los datos de entrenamiento engaña.

Desconfiar con argumentos. Una relación del pasado puede dejar de cumplirse.

EJERCICIO 1 · EN SU CUADERNO

1 La ley de Okun a mano

La tabla tiene la crisis de 2008 en cifras de Estados Unidos. El **crecimiento del PIB** se mide frente al mismo trimestre del año anterior; el **cambio del desempleo**, frente al trimestre anterior, en puntos.

Trimestre	Crecimiento del PIB (%)	Cambio del desempleo (puntos)	Desempleo (%)
2007T4	2,53	0,1	4,8
2008T1	2,04	0,1	4,9
2008T2	1,60	0,5	5,4
2008T3	0,03	0,6	6,0
2008T4	−1,86	0,9	6,9
2009T1	−3,30	1,2	8,1
2009T2	−3,83	1,1	9,2
2009T3	−2,51	0,4	9,6

Fuente: statsmodels, macrodata (FRED y BLS). Cálculos propios del crecimiento y del cambio.

Con los cincuenta años de datos, la recta de Okun que calcula el notebook es: **cambio del desempleo = 0,37 − 0,11 × crecimiento del PIB**.

> **PREDIGA**
> Antes de calcular: ¿la recta exagerará o se quedará corta en el peor trimestre de la crisis? Anote su respuesta.

a) ¿En cuántos trimestres de la tabla cayó el PIB frente al año anterior? ¿Qué le pasó al desempleo en esos trimestres?

b) ¿Cuánto tiene que crecer el PIB para que el desempleo **no cambie**? Pista: el cambio es cero cuando 0,37 − 0,11 × g = 0.

c) En 2009T1 el PIB cayó 3,3 %. ¿Cuánto debía subir el desempleo según la recta? Compare con lo que de verdad subió y explique la diferencia en una frase.

EJERCICIO 2 · EN SU CUADERNO

2 El error medio, a mano

El modelo de *boosting* aprendió con los trimestres de 1960 a 1999 y pronosticó, un trimestre antes, el desempleo de la crisis. El ingenuo dijo siempre «igual que el trimestre anterior». La tabla muestra seis trimestres.

Trimestre	Lo que pasó (%)	Modelo (%)	Ingenuo (%)	Error del modelo	Error del ingenuo
2008T2	5,4	5,23	4,9		
2008T3	6,0	5,92	5,4		
2008T4	6,9	6,49	6,0		
2009T1	8,1	7,65	6,9		
2009T2	9,2	8,76	8,1		
2009T3	9,6	10,05	9,2		
Promedio					

Pronósticos del notebook: parte 4, modelo Boosting, año de corte 2000.

El **error** de cada trimestre es lo que pasó menos lo pronosticado, **sin signo**. El **error medio (MAE)** es el promedio de esos errores.

a) Complete las dos últimas columnas y calcule el error medio del modelo y el del ingenuo, con dos decimales. ¿Cuál gana?

b) ¿En cuántos de los seis trimestres el modelo pronosticó **menos** desempleo del que hubo? ¿Qué le dice eso de cómo vio el modelo la crisis?

c) El ingenuo siempre queda por debajo de lo que pasó. ¿Por qué? Responda en una frase.

EJERCICIO 3 · EN SU CUADERNO

3 Tres vecinos, a mano

El modelo de **vecinos cercanos** busca en la historia los trimestres más parecidos a hoy y promedia lo que pasó después. Hoy es 2008T3: el PIB crece **0,0 %** y el desempleo está en **6,0 %**. Estos son seis trimestres del pasado.

Trimestre	Crecimiento del PIB (%)	Desempleo (%)	Desempleo del trimestre siguiente (%)	Distancia a hoy
1970T4	−0,16	5,8	5,9	
1990T4	0,56	6,1	6,6	
1974T3	−0,67	5,6	6,6	
1979T4	1,26	5,9	6,3	
1967T4	2,48	3,9	3,7	
1982T2	−1,15	9,4	9,9	

Fuente: statsmodels, macrodata. Cálculos propios del crecimiento anual.

CÓMO SE MIDE LA DISTANCIA

Distancia = diferencia en crecimiento + diferencia en desempleo, las dos sin signo. Para 1970T4: $|-0{,}16 - 0{,}0| + |5{,}8 - 6{,}0| = 0{,}16 + 0{,}2 = 0{,}36$.

a) Complete la columna de distancias y ordene los seis trimestres del más cercano al más lejano.

b) Con los **tres** vecinos más cercanos, ¿cuál es el pronóstico del desempleo para el trimestre siguiente? (Promedie su última columna.)

c) En la realidad, el desempleo llegó a 6,9 %. ¿Por cuántos puntos se equivocó? ¿Mejoraría con un solo vecino, o con los seis? Compruébelo con el deslizador de la estación 4 del laboratorio.

TAREA

4 Informe de pronóstico

Imagine que el banco central le pide un informe de una página. Use la **parte 4** (la arena) y la **parte 7** (el torneo) del notebook.

TAREA · INFORME DE PRONÓSTICO

1. En la arena, ponga el **año de corte en 1995** y anote el error medio de los cinco modelos y del ingenuo para las **tres** variables: desempleo, inflación y crecimiento del PIB. Organícelo en una tabla de seis filas por tres columnas.

2. Repita con el corte en **2005**. ¿Cambia el ganador? ¿Por qué cree que cambia?

3. Escriba dos párrafos: cuál variable se deja pronosticar y cuál no, con las cifras; y qué le recomendaría al banco central sobre confiar en estos modelos en una crisis como la de 2008.

4. Entregue una foto legible o un PDF de su cuaderno, con la tabla y los párrafos, en la próxima sesión o donde le indique el docente en Canvas.

Lo que se lleva

Un pronóstico sin su error es una corazonada con decimales. Lo que separa al analista del adivino no es acertar siempre, porque nadie acierta siempre, sino saber por cuánto se equivoca y contra qué se compara. En 2008 el mejor modelo también falló; la diferencia es que lo sabemos porque lo medimos. **Un modelo que no le gana al ingenuo no sabe más que usted.**

Fuentes: `statsmodels.datasets.macrodata`, compilada por Skipper Seabold con datos de FRED (Reserva Federal de San Luis) y de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (2009). A. Okun, «Potential GNP: Its Measurement and Significance» (1962). A. W. Phillips, «The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957», *Economica* (1958). Recesiones: NBER.